Projecte de desenvolupament web col·laboratiu

Grup format per:

Ricard Vergés Maturana - Iker Carretero Viles

Desenvolupament d'Aplicacions Web

Curs: 2025/2026

1. Descripció del sistema i context **3**
2. Relació de requisits funcionals i no funcionals **4**
2.1 Requisits funcionals 4
2.2 Requisits no funcionals 4
3. Model conceptual (amb diccionari de classes) **5**
3.1 Diccionari de classes 5
Usuari 5
EquipFantasy 5
Jugador 6
EquipReal 6
Competició 6
Jornada 7
Partit 7
Alineació 7
Puntuació 8
LligaPrivada 8
3.2 Relacions entre classes 8
4. Model de negoci (Diagrama de casos d'ús) 9
4.1 Actors principals 9
4.2 Casos d'ús del visitant 9
4.3 Casos d'ús de l'usuari registrat 9
4.4 Casos d'ús de l'administrador 10
4.5 Casos d'ús de l'API externa 10

1. Descripció del sistema i context

El projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web col·laborativa centrada en el futbol europeu, inspirada en plataformes de tipus "fantasy LaLiga" com "Biwenger". La finalitat principal és permetre que els usuaris puguin consultar informació de competicions reals i, al mateix temps, participin en una experiència interactiva basada en la creació i gestió d'un equip fantasy propi.

L'aplicació estarà orientada a les principals competicions del futbol europeu, com ara les grans lligues nacionals i la UEFA Champions League. A partir de les dades d'aquestes competicions, els usuaris podran consultar equips, jugadors, classificacions i jornades, i utilitzar aquesta informació per construir el seu equip virtual i competir amb altres usuaris.

Aquest sistema s'emmarca dins del context actual de gran interès pels serveis esportius digitals i pels jocs de gestió fantasy. La proposta combina dues dimensions: d'una banda, l'accés a informació esportiva actualitzada; de l'altra, la participació activa de l'usuari mitjançant una mecànica de joc basada en l'elecció de jugadors i l'obtenció de punts segons el seu rendiment real.

L'aplicació tindrà també una dimensió col·laborativa, tant des del punt de vista del desenvolupament com des del punt de vista de l'ús, ja que els usuaris podran competir entre ells mitjançant classificacions generals i lligues privades. Això afegeix un component social i competitiu al sistema.

En una primera versió del projecte, es preveu implementar les funcionalitats essencials del sistema: registre i autenticació d'usuaris, consulta de competicions i jugadors, creació d'equips fantasy, configuració d'alineacions i visualització de classificacions i puntuacions. Funcionalitats més avançades, com mercats de fitxatges o notificacions, podrien considerar-se com a ampliacions futures.

2. Relació de requisits funcionals i no funcionals

2.1 Requisits funcionals

- El sistema ha de permetre el registre de nous usuaris.
- El sistema ha de permetre l'inici i tancament de sessió dels usuaris registrats.
- El sistema ha de permetre consultar les competicions disponibles.
- El sistema ha de mostrar informació dels equips de cada competició.
- El sistema ha de mostrar els partits i jornades de les competicions.
- El sistema ha de mostrar la classificació actual de cada competició.
- El sistema ha de permetre consultar informació bàsica dels jugadors.
- El sistema ha de permetre a cada usuari crear un equip fantasy.
- El sistema ha de permetre seleccionar els jugadors que formaran part de l'equip fantasy.
- El sistema ha de permetre configurar l'alineació titular de l'equip fantasy.
- El sistema ha de calcular la puntuació de cada usuari segons el rendiment dels jugadors seleccionats.
- El sistema ha de mostrar un rànquing o classificació general d'usuaris.
- El sistema ha de permetre crear lligues privades.
- El sistema ha de permetre unir-se a una lliga privada mitjançant un codi d'accés.
- El sistema ha de permetre a l'administrador gestionar usuaris i dades internes del sistema.

2.2 Requisits no funcionals

- L'aplicació ha de tenir una interfície clara, intuïtiva i fàcil d'utilitzar.
- L'aplicació ha de ser responsive i adaptar-se correctament a dispositius mòbils i d'escriptori.
- El sistema ha de protegir les dades personals dels usuaris mitjançant autenticació segura.
- El sistema ha de minimitzar les peticions repetides a l'API externa, fent ús de mecanismes de cache o emmagatzematge temporal.
- L'aplicació ha de tenir una arquitectura modular que faciliti el desenvolupament col·laboratiu.
- La base de dades ha de garantir la integritat de les relacions entre usuaris, equips, jugadors i puntuacions.
- El codi ha d'estar ben organitzat i documentat per facilitar-ne el manteniment.
- El temps de resposta de les funcionalitats principals ha de ser adequat per oferir una bona experiència d'usuari.

3. Model conceptual (amb diccionari de classes)

El sistema es basa en diverses entitats principals que representen tant els elements propis del negoci fantasy com les dades reals del futbol.

3.1 Diccionari de classes

Usuari

Representa a una persona que s'ha registrat dins del sistema de la nostra aplicació, fent el login fent servir un mail per al seu registre.

Atributs de 'usuari':

- id_usuari
- nom
- cognoms
- email
- contrasenya
- imatgePerfil
- rol
- data_registre

EquipFantasy

Representa l'equip virtual creat per un usuari per participar en la competició fantasy.

Atributs de 'EquipFantasy':

- id_equip_fantasy
- nom_equip
- pressupost
- id_usuari

Jugador

Representa un jugador real que pot ser seleccionat dins d'un equip fantasy.

Atributs de 'Jugador':

- id_jugador
- nom
- posicio
- valor
- puntuacio_total
- id_equip_real

EquipReal

Representa un club o equip real que participa en una competició.

Atributs de 'EquipReal:

- id_equip_real
- nom
- pais
- escut
- id_competicio

Competició

Representa una lliga o un torneig del futbol europeu entre equips.

Atributs de 'Competició':

- id_competicio
- nom
- temporada
- tipus

Jornada

Representa una jornada o ronda dins d'una competició.

Atributs de 'Jornada':

- id_jornada
- numero
- data_inici
- data_fi
- id_competicio

Partit

Representa un enfrontament entre dos equips dins d'una jornada.

Atributs:

- id_partit
- data
- resultat
- id_equip_local
- id_equip_visitant
- id_jornada

Alineació

Representa la selecció de jugadors titulars d'un equip fantasy en una jornada concreta.

Atributs:

- id_alineacio
- id_equip_fantasy
- id_jornada

Puntuació

Representa els punts aconseguits per un usuari o equip fantasy en una jornada determinada.

Atributs:

- id_puntuacio
- punts
- id_usuari
- id_jornada

LligaPrivada

Representa una competició interna creada per un usuari per competir amb altres usuaris convidats.

Atributs:

- id_lliga
- nom
- codi_acces
- creador

3.2 Relacions entre classes

Un **usuari** pot crear un **equip fantasy**.
Un **equip fantasy** està format per diversos **jugadors**.
Cada **jugador** pertany a un **equip real**.
Un **equip real** participa en una **competició**.
Una **competició** està formada per diverses **jornades**.
Cada **jornada** inclou diversos **partits**.
Un **equip fantasy** genera una **alineació** per a cada jornada.
Cada **usuari** obté una **puntuació** associada a una jornada concreta.
Diversos **usuaris** poden formar part d'una **lliga privada**.

4. Model de negoci (Diagrama de casos d'ús)

El model de negoci del sistema es defineix a partir dels diferents actors que interactuen amb l'aplicació i dels casos d'ús associats a cadascun d'ells.

4.1 Actors principals

Visitant: usuari no registrat que accedeix a la informació pública de l'aplicació.
Usuari registrat: usuari autenticat que pot participar plenament a la plataforma fantasy.
Administrador: usuari amb permisos de gestió i control del sistema.
API externa: servei extern que proporciona les dades reals de futbol necessàries per al funcionament de l'aplicació.

4.2 Casos d'ús del visitant

El visitant pot:

- Consultar competicions,
- Veure equips,
- Veure partits,
- Veure classificacions,
- Registrar-se a l'aplicació.

4.3 Casos d'ús de l'usuari registrat

L'usuari registrat pot:

- Iniciar sessió
- Editar el seu perfil
- Crear un equip fantasy
- Seleccionar jugadors
- Configurar l'alineació titular
- Consultar puntuacions
- Veure la classificació general
- Crear una lliga privada
- Unir-se a una lliga privada.

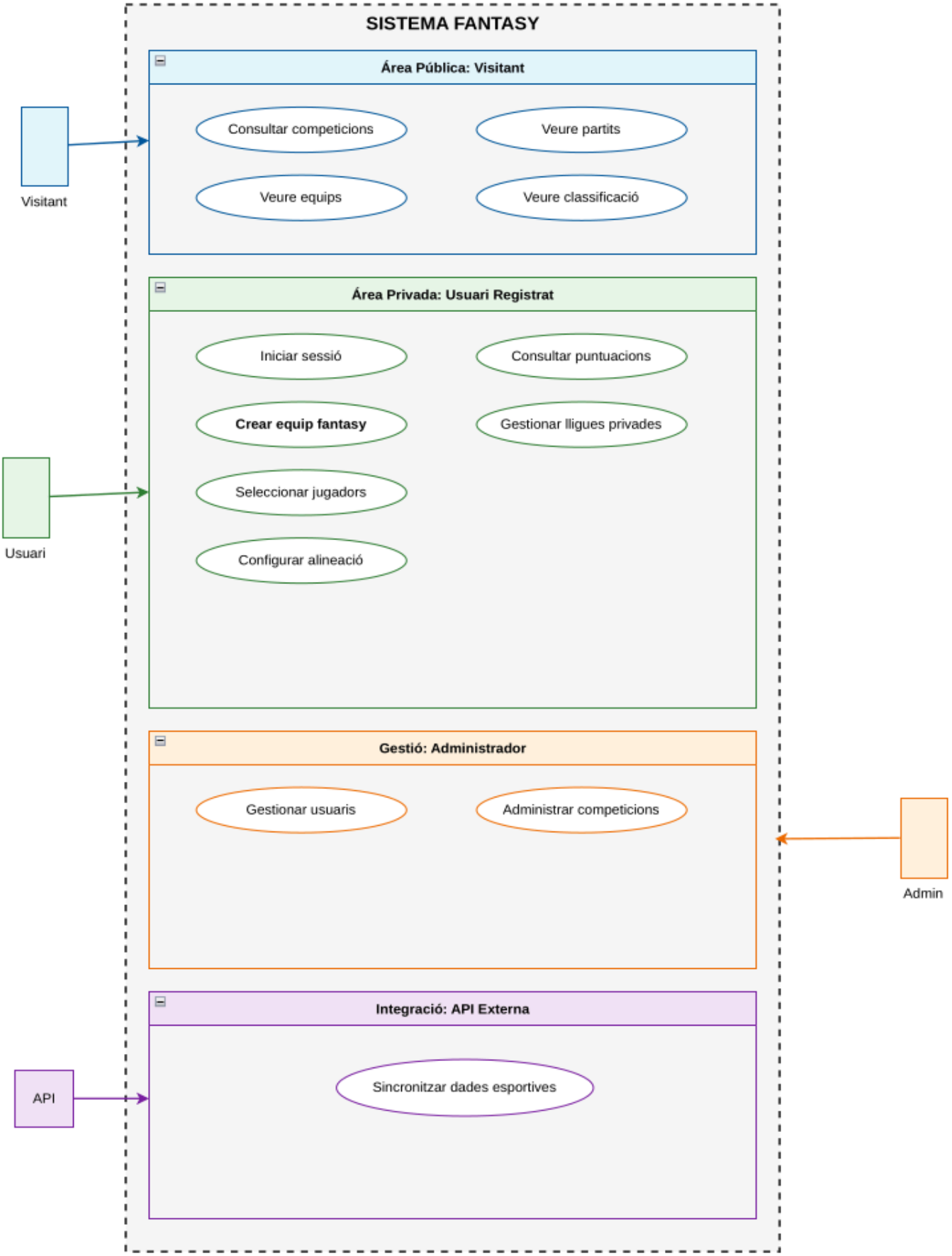
4.4 Casos d’ús de l’administrador

L’administrador pot:

- Gestionar usuaris
- Revisar dades internes
- Administrar competicions actives
- Supervisar incidències
- Controlar determinats continguts del sistema

4.5 Casos d’ús de l’API externa

L’API externa s’encarrega de:

- Proporcionar dades de competicions
- Proporcionar dades d’equips
- Proporcionar dades de partits
- Proporcionar classificacions
- Proporcionar dades de jugadors i estadístiques

4.6 Diagrama de casos d'ús